Desarrollo de una herramienta predictiva de la potencia límite de canal de la Central Nuclear Atucha II entrenada con simulaciones de código de subcanales

Autor:
Ing. Juan Ignacio Teich

Director:
Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva (Nucleoeléctrica Argentina S.A.)

Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos entre el 3 de marzo de 2026 y el 21 de abril de 2026.

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **5**

2. Identificación y análisis de los interesados **6**

3. Propósito del proyecto **7**

4. Alcance del proyecto **7**

5. Supuestos del proyecto **7**

6. Product Backlog **8**

7. Criterios de aceptación de historias de usuario **10**

8. Fases de CRISP-DM **12**

9. Desglose del trabajo en tareas **12**

10. Planificación de Sprints **13**

11. Diagrama de Gantt (sprints) **14**

12. Gobernanza de datos **15**
12.1 Cumplimiento normativo 15
12.2 Ética en el uso de inteligencia artificial 16

13. Gestión de riesgos **16**

14. Sprint Review **18**

15. Sprint Retrospective **18**

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	3 de marzo de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	15 de marzo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 3 de marzo de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Juan Ignacio Teich que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Desarrollo de una herramienta predictiva de la potencia límite de canal de la Central Nuclear Atucha II entrenada con simulaciones de código de subcanales" y consistirá en la implementación de un modelo de aprendizaje profundo para cálculo de potencia límite de canal. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de $6.250.000,00, con fecha de inicio el 3 de marzo de 2026 y fecha de presentación pública el 1 de diciembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Departamento de Diseño Termohidráulico
Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Dentro de las tareas necesarias para el funcionamiento de la Central Nuclear Atucha II (CNA-II) se tiene la determinación de la estrategia de recambio de combustibles. Los combustibles de la Central son compuestos por Uranio Natural, los cuales son recambiados por nuevos o reordenados dentro del propio reactor durante la operación para garantizar un correcto perfil de potencia en el reactor. El desarrollo de la estrategia en sí es parte de los cálculos neutrónicos del Departamento de Física del Reactor, pero una parte de este proceso es el cálculo de las potencias límites de canal (PLC) derivadas de las potencias de los elementos combustibles. Este cálculo es responsabilidad del Departamento de Diseño Termohidráulico, cliente del presente trabajo.

Las PLC tienen dos criterios por los cuales se calculan: margen a la desviación de la ebullición nucleada (Departure from Nucleate Boiling Ratio o DNBR), y por vacío (porcentaje de vapor en el fluido a la salida). El DNBR es un margen establecido en el diseño termohidráulico del reactor que tienen en cuenta las distintas incertidumbres que se tienen en el cálculo del DNB (desviación de la ebullición nucleada), y en el caso de la CNA-II tiene un valor de 1,89. El límite por vacío estipula que el fluido a la salida de los canales refrigerantes no debe tener más de un 25 % de vacío, por cuestiones de preservación mecánica de los canales refrigerantes. De estos dos criterios se elige aquel que tenga un menor valor de potencia como la potencia límite de canal.

Actualmente, el cálculo de las PLC se realiza por medio del software COBRA-3CP, un código de subcanales estándar de la industria nuclear, que fue modificado por la empresa INVAP para ajustarse a la geometría de diseño de los elementos combustibles del reactor de CNA-II. Los datos de entrada para el cálculo con COBRA son:

- Perfil de potencia axial global.
- Perfil de potencia radial para cada barra combustible.
- Condiciones del agua pesada a la entrada del canal refrigerante (caudal, presión y temperatura).

Estos parámetros cambian para cada estado del reactor, y en cada estado del reactor cambian para cada uno de los 451 canales refrigerantes. Entonces se tienen 451 cálculos a realizar por cada estado del reactor en una estrategia de recambio de combustibles, las cuales pueden tener entre 4000 y 10000 estados, llevando la cantidad de casos a simular por COBRA por sobre los 4 millones en algunos casos. Esto implica periodos de cálculo muy extensos, y además se debe tener la capacidad de almacenamiento de las salidas del código para su post procesamiento, o realizar post procesamiento en línea con las dificultades que esto conlleva.

Lo único que termina interesando son los casos que predicen la menor PLC para cada canal refrigerante, por lo que gran parte de la salida entregada por COBRA no es de interés. Es sobre este punto que se plantea desarrollar una herramienta que permita estimar la PLC de manera más rápida y eficiente en almacenamiento, para poder obtener los peores casos para cada canal refrigerante y luego validar con COBRA el resultado de PLC en ellos (por razones normativas).

Se propone implementar una red neuronal entrenada a partir de las simulaciones realizadas con COBRA para casos de estrategia de combustible, es decir, con el reactor en condiciones nominales. Se evaluará la implementación de variantes de redes neuronales tradicionales, como redes neuronales informadas por física, aplicando las ecuaciones de balance de masa, energía y de

cantidad de movimiento, así como también las ecuaciones de subcanales que tiene incorporadas COBRA.

Es de interés también obtener conocimiento sobre como las distintas formas de los perfiles de potencia impactan en las PLC, por lo que se realizará un estudio sobre ello por medio de embeddings que concentren las características principales de los perfiles.

En la Figura 1 se tiene un diagrama de bloques del proceso de cálculo actual y del propuesto a desarrollar en este trabajo.

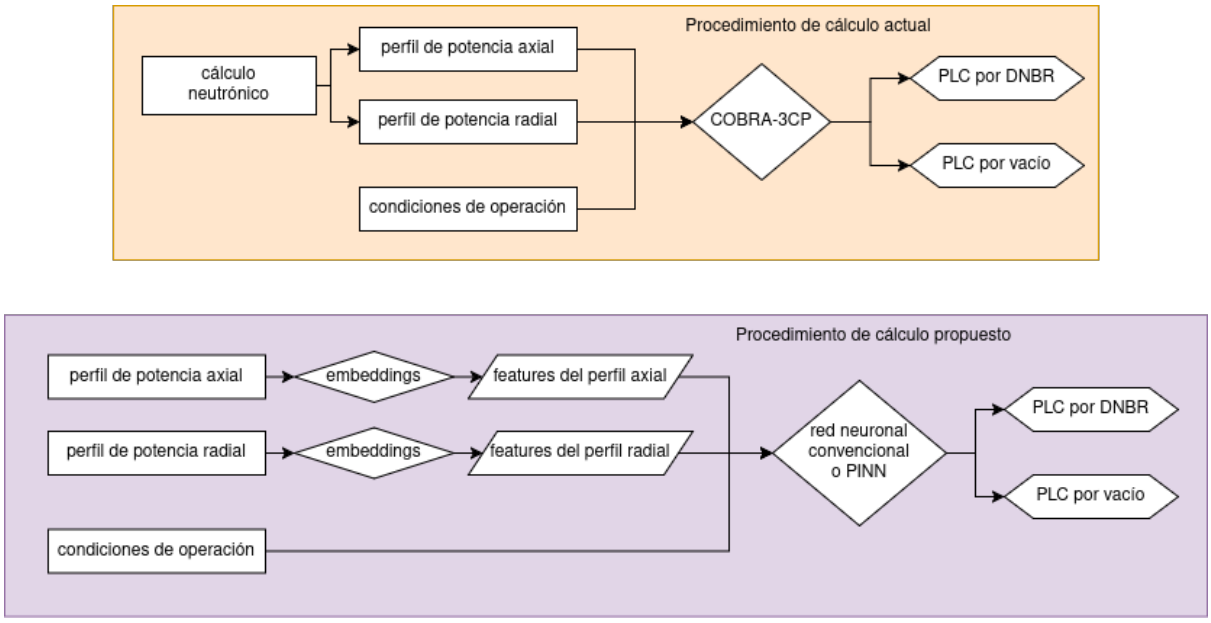

Figura 1. Diagrama de bloques de método de cálculo actual y propuesto.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Departamento de Diseño Termohidráulico	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	-
Responsable	Ing. Juan Ignacio Teich	FIUBA	Alumno
Orientador	Mgt. Ing. Martín Sebastián Silva	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	Director del Trabajo Final
Usuario	Departamento de Diseño Termohidráulico	Nucleoeléctrica Argentina S.A.	-

- Orientador: el Mgt. Ing. Martín Silva es el Jefe del Departamento de Diseño Termohidráulico, experto dentro de la industria nuclear con 20 años de experiencia en la Gerencia de Análisis de Seguridad y Diseño del Núcleo de Nucleoeléctrica Argentina S.A., y va a ayudar en la definición del alcance y en el desarrollo de la herramienta predictiva.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar un método de cálculo superador en cuanto a requerimientos de recursos computacionales, tiempos y logística computacional. Esto implicaría una disminución en la carga de trabajo del Departamento de Diseño Termohidráulico, permitiendo abocar más recursos y tiempos a otras tareas. Además, adquirir conocimiento respecto de la relación entre las variables de entrada y las PLC es algo deseado por el Departamento.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Desarrollo de un modelo de aprendizaje profundo que pueda replicar con error razonable los resultados que entrega el software COBRA-3CP, dentro de las condiciones de operación nominal de la Central Nuclear Atucha II.
- Desarrollo de un flujo de trabajo para cálculo de las PLC con el modelo como centro.
- Análisis de embeddings y características principales de los perfiles de potencia axial y radial, y su influencia en el valor final de PLC.

Se encuentran fuera del alcance del proyecto:

- Entrenamiento y evaluación del modelo en condiciones alejadas de la nominal.
- Implementación del modelo dentro de otros códigos pertenecientes al Departamento de Diseño Termohidráulico.
- Implementación desde cero del modelo de aprendizaje profundo.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- **Supuesto 1:** el Alumno dispondrá de tiempo similar cada semana para el desarrollo del trabajo, con imprevistos que impidan la normal dedicación poco frecuentes. Está planeado dentro de las tareas laborales la realización de este trabajo.
- **Supuesto 2:** se contará con disponibilidad de datos de simulaciones ya realizadas con COBRA, así como también la realización de nuevas simulaciones si fueran necesarias.
- **Supuesto 3:** las herramientas disponibles online para implementación de modelos de aprendizaje profundo son adecuadas, confiables y eficientes para su uso en este trabajo, por ejemplo: *scikit-learn*, *pytorch*, *numpy*, etc.
- **Supuesto 4:** se tendrá acceso a capacidad de cómputo, ya sea por medios locales del Departamento de Diseño Termohidráulico o del Alumno, o por medios en la nube como *Google Colab*.

6. Product Backlog

- **Épica 1: adquisición de datos**
  - HU1: como Responsable, quiero determinar, en conjunto con el Director, el set de datos a adquirir, determinando qué casos ya están simulados y aquellos que deben ser simulados, para poder procesar los datos de forma acorde a su posterior utilización.
  - HU2: como Responsable, quiero simular los casos faltantes, para completar el set de datos de entrenamiento.
  - HU3: como Responsable, quiero desarrollar la herramienta para procesar archivos INPUT/OUTPUT de COBRA, para armar el set de datos.
- **Épica 2: desarrollo de modelo de red neuronal convencional**
  - HU4: como Responsable, quiero probar distintas arquitecturas de red neuronal en base a los datos de simulaciones de COBRA, para obtener finalmente un modelo de red neuronal base funcional entregable.
  - HU5: como Usuario final, quiero tener un modelo básico con documentación de uso y métricas, para poder replicar los resultados que se obtienen con COBRA de forma más rápida y eficiente.
- **Épica 3: análisis de embeddings y feature engineering para perfiles de potencia axiales y radiales**
  - HU6: como Reponsable, quiero implementar feature engineering y embeddings sobre los datos de entrada, para buscar mejorar las capacidades predictivas de la red neuronal base.
  - HU7: como Cliente, quiero obtener figuras de mérito de los perfiles de potencia y combinación de otras variables, para mejorar la propuesta de estrategias de recambio de combustibles.
- **Épica 4: implementación de red neuronal informada por física**
  - HU8: como Responsable, quiero investigar y estudiar sobre redes neuronales informadas por física, para poder implementar dicho modelo.
  - HU9: como Cliente, quiero evaluar el impacto de utilizar redes neuronales informadas por física, para garantizar predicciones físicamente válidas.

En el Cuadro 2 se tienen los story points y prioridad de cada historia de usuario, los cuales están basados en el criterio establecido por el Cuadro 3.

Nro. HU	Tiempo requerido	Dificultad/complejidad de la tarea	Incerteza y riesgo	Story points	Prioridad
1	Bajo	Media	Bajo	5	Alta
2	Bajo	Bajo	Bajo	3	Media
3	Medio	Medio	Bajo	8	Alta
4	Alto	Alto	Medio	21	Alta
5	Bajo	Medio	Medio	5	Alta
6	Medio	Alta	Alta	13	Medio
7	Medio	Alta	Alta	13	Baja
8	Alta	Alta	Alta	21	Media
9	Media	Media	Alta	8	Media

Cuadro 2. Story points y prioridad de las historias de usuario.

Tiempo requerido	Dificultad/complejidad de la tarea	Incerteza y riesgo	Story points
Bajo	Bajo	Bajo	3
Bajo	Medio	Bajo-Medio	5
Medio	Medio	Medio	8
Medio	Alto	Medio-Alto	13
Alto	Alto	Medio-Alto	21

Cuadro 3. Criterio de valor de story points.

El Product Backlog debe organizarse en cuatro ***épicas*** fundamentales del proyecto. Cada épica debe contener al menos dos historias de usuario que describan funcionalidades clave.

El Product Backlog debe permitir interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad. Se deben indicar claramente las prioridades entre las historias de usuario y si hay alguna opcional.

Las historias de usuario deben ser breves, claras y medibles, expresando el rol, la necesidad y el propósito de cada funcionalidad. También deben tener una prioridad definida para facilitar la planificación de los sprints.

Cada historia de usuario debe incluir una ponderación en *Story Points*, un número entero que representa el tamaño relativo de la historia. El criterio para calcular los Story Points debe indicarse explícitamente.

Las historias deben seguir el formato: "*Como [rol], quiero [tal cosa] para [tal otra cosa]*".

Las épicas deben estructurarse de la siguiente forma:

- **Épica 1**
  - HU1
  - HU2
- **Épica 2**
  - HU3
  - HU4

- **Épica 3**
  - HU5
  - HU6
- **Épica 4**
  - HU7
  - HU8

Reglas para definir historias de usuario:

- Ser concisas y claras.
- Expresarlas en términos cuantificables y medibles.
- No dejar margen para interpretaciones ambiguas.
- Indicar claramente su prioridad y si son opcionales.
- Considerar regulaciones y normas vigentes.

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

- **Épica 1: adquisición de datos**
  - HU1 - determinación del set de datos:
    - Búsqueda de datos disponible en el almacenamiento de la Gerencia.
    - Compilación de datos en un único directorio, con codificación de cada uno de forma clara.
    - Listado de datos disponibles y datos a simular.
  - HU2 - simulación de datos faltantes:
    - Simulación de todos los datos establecidos previamente.
    - Almacenado de los archivos INPUT/OUTPUT, siguiendo reglas de codificación previamente establecidas.
  - HU3 - herramienta de procesamiento de archivos INPUT/OUTPUT:
    - Herramienta que permita procesar en batch archivos INPUT/OUTPUT, obteniendo un único archivo de fácil importación luego (p.e.: .csv, .json, etc.).
    - Procesado de todos los datos almacenados.
- **Épica 2: desarrollo de modelo de red neuronal convencional**
  - HU4 - prueba de arquitectura de red neuronal:
    - Realizar pruebas de hiperparámetros, funciones de activación, etc.
    - Obtener relación entre hiperparámetros, funciones de activación, etc. y precisión.
    - Analizar posible sobreajuste del modelo.
    - Determinar la arquitectura óptima para el problema en cuestión.
  - HU5 - modelo básico documentado:

    - Repositorio de github documentado del modelo final en python.
    - Documentación de la arquitectura del modelo y sus métricas.
    - Justificación del porqué de la arquitectura, basado en lo probado en la HU anterior.

- **Épica 3: análisis de embeddings y feature engineering para perfiles de potencia axiales y radiales**
  - HU6 - feature engineering y embeddings:
    - Implementación de embeddings para los perfiles de potencia.
    - Análisis de posible feature engineering: agregado de features que antes no se consideraban, descartado de features, análisis de dependencia, etc.
    - Definición de un modelo de red neuronal implementando lo anterior y comparación con modelo base.
  - HU7 - figuras de mérito:
    - Análisis de los embeddings una vez entrenados, en particular si representan características puntuales de los perfiles de potencia.
    - Definición de figuras de mérito en base a los embeddings y feature engineering.
- **Épica 4: implementación de red neuronal informada por física**
  - HU8 - estudio redes neuronales informadas por física:
    - Realización de la materia Redes Neuronales Informadas por Física"de la CEIA.
    - Estudio del estado del arte en papers y libros.
    - Estudio de herramientas pre-codificadas (paquetes de python).
    - Implementación de casos simples de bibliografía.
  - HU9 - implementación redes neuronales informadas por física:
    - Definición de las ecuaciones a implementar en el modelo.
    - Implementación de la red neuronal informada por física.
    - Análisis de hiperparámetros y métricas.
    - Definición de mejor modelo informado por física y comparativa con modelos previos.

Los criterios de aceptación deben establecerse para cada historia de usuario, asegurando que se cumplan las condiciones necesarias para que la funcionalidad sea validada correctamente.

Cada historia debe tener criterios medibles, específicos y verificables. Deben permitir validar que se cumple con las necesidades del usuario.

Se estructuran de forma análoga a las épicas del backlog:

- **Épica 1**
  - Criterios de aceptación HU1
  - Criterios de aceptación HU2
- **Épica 2**
  - Criterios de aceptación HU3

    - Criterios de aceptación HU4
- **Épica 3**
    - Criterios de aceptación HU5
    - Criterios de aceptación HU6
- **Épica 4**
    - Criterios de aceptación HU7
    - Criterios de aceptación HU8

Reglas para definir criterios de aceptación:

- Medibles y verificables.
- Especificar cuándo una historia se considera completada.
- Incluir condiciones específicas.
- No ambiguos.
- Probables de testear funcional o técnicamente.
- Mínimo 3 criterios por HU.

8. Fases de CRISP-DM

1. **Comprensión del negocio:** objetivo, valor agregado de IA, métricas de éxito.
2. **Comprensión de los datos:** tipo, origen, cantidad, calidad.
3. **Preparación de los datos:** características clave, transformaciones necesarias.
4. **Modelado:** tipo de problema, algoritmos posibles.
5. **Evaluación del modelo:** métricas de rendimiento.
6. **Despliegue del modelo (opcional):** tipo de despliegue y herramientas.

9. Desglose del trabajo en tareas

A partir de cada Historia de Usuario (HU) definida en la sección 6, descomponer el trabajo en tareas técnicas concretas, medibles y acotadas en el tiempo.

- Seleccionar entre 2 y 3 tareas por cada historia de usuario.
- Cada tarea debe estar claramente formulada, ser técnica, accionable y con una estimación horaria entre 2 y 8 horas.
- Evitar tareas genéricas (como "desarrollar funcionalidad´´) o demasiado amplias.
- Si una tarea supera las 8 horas, debe dividirse en subtareas.
- Indicar la prioridad relativa de cada tarea (Alta, Media o Baja).

Historia de usuario	Tarea técnica	Estimación	Prioridad
HU1	Tarea 1 HU1	6 h	Alta
HU1	Tarea 2 HU1	8 h	Alta
HU2	Tarea 1 HU2	5 h	Media
HU2	Tarea 2 HU2	6 h	Alta
...	...	...	...

Criterios para estimar tiempos:

- Considerar la complejidad técnica, el nivel de incertidumbre y la experiencia previa.
- Evitar subestimar el esfuerzo: estimar el tiempo realista que llevaría implementar, testear y documentar cada tarea.
- Basar la estimación en la experiencia propia o en referencias de tareas similares.

Sobre la prioridad:

- Asignar una prioridad relativa (Alta, Media o Baja) según la relevancia funcional de la tarea y su impacto en los entregables.
- Priorizar tareas que estén vinculadas a criterios de aceptación de las HU o que sean necesarias para desbloquear otras.
- Incluir tareas opcionales solo si están bien justificadas.

Recomendaciones generales:

- -Enfocarse en tareas que surgen directamente de las HU planteadas.
- No es necesario cubrir las 600 horas del proyecto en esta sección: el foco está en el desglose de funcionalidades clave.
- Este trabajo será la base para organizar algunos de los sprints y elaborar el cronograma del proyecto, por lo que debe ser claro y realista.

10. Planificación de Sprints

Organizar las tareas técnicas del proyecto en sprints de trabajo que permitan distribuir de forma equilibrada la carga horaria total, estimada en 600 horas.

Consigna:

- Completar una tabla que relacione sprints con HU y tareas técnicas correspondientes.
- Incluir estimación en horas para cada tarea.
- Indicar responsable y porcentaje de avance estimado o completado.
- Contemplar también tareas de planificación, documentación, redacción de memoria y preparación de defensa.

Conceptos clave:

- Una épica es una unidad funcional amplia; una historia de usuario es una funcionalidad concreta; un sprint es una unidad de tiempo donde se ejecutan tareas.
- Las tareas son el nivel más desagregado: permiten estimar tiempos, asignar responsables y monitorear progreso.

Duración sugerida:

- Para un proyecto de 600 h, se recomienda planificar entre 10 y 12 sprints de aproximadamente 2 semanas cada uno.
- Asignar entre 45 y 50 horas efectivas por sprint a tareas técnicas.
- Reservar 100 a 120 h para actividades no técnicas (planificación, escritura, reuniones, defensa).

Importante:

- En proyectos individuales, el responsable suele ser el propio autor.
- Aun así, desagregar tareas facilita el seguimiento y mejora continua.

Conversión opcional de Story Points a horas:

- 1 SP $\approx$ 2 h como referencia flexible.
- Tener en cuenta aproximaciones tipo Fibonacci.

Recomendaciones:

Cuadro 4. Formato sugerido

Sprint	HU o fase	Tarea	Horas / SP	Responsable	% Completado
Sprint 0	Planificación	Definir alcance y cronograma	10 h	Alumno	100 %
Sprint 0	Planificación	Reunión con el tutor/cliente	5 h	Alumno	50 %
Sprint 0	Planificación	Ajuste de los entregables	6 h	Alumno	25 %
Sprint 1	HU1	Tarea 1 HU1	6 h / 3 SP	Alumno	0 %
Sprint 1	HU1	Tarea 2 HU1	10 h / 5 SP	Alumno	0 %
Sprint 2	HU2	Tarea 1 HU2	7 h / 5 SP	Alumno	0 %
...	...	...	...	...	...
Sprint 5	Escritura	Redacción memoria	50 h / 34 SP	Alumno	0 %
Sprint 6	Defensa	Preparación de la exposición	20 h / 13 SP	Alumno	0 %

- Verificar que la carga horaria por sprint sea equilibrada.
- Usar sprints de 1 a 3 semanas, acordes al cronograma general.
- Actualizar el % completado durante el seguimiento del proyecto.
- Considerar un sprint final exclusivo para pruebas, revisión y ajustes antes de la defensa.

11. Diagrama de Gantt (sprints)

Visualizar en un diagrama de Gantt la planificación temporal del proyecto, tomando como base los sprints definidos en la sección anterior. Debe contemplar todas las horas del proyecto.

Consigna:

- Elaborar un diagrama de Gantt que muestre la secuencia temporal de los sprints.
- Cada fila debe representar un sprint (con su número o nombre), y el eje horizontal debe indicar el tiempo (en semanas o fechas concretas).
- Las tareas técnicas derivadas de HU deben diferenciarse visualmente (por ejemplo, con un color distinto) de las tareas no técnicas (planificación, redacción, defensa).
- Incluir todas las tareas estimadas en cada sprint.

Recomendaciones para el Gantt:

- Podés usar herramientas gratuitas como TeamGantt, ClickUp, GanttProject, [Google Sheets], [Trello + Planyway], entre otras.

- Ordená los sprints de forma cronológica, comenzando con Sprint 0 (planificación) y finalizando con el sprint de defensa.
- Asegurate de reflejar la duración realista de cada sprint según tu disponibilidad y el cronograma general del posgrado.
- Incluí hitos importantes: reuniones, entregas parciales, defensa.

Incluir una imagen legible del diagrama de Gantt. Si es muy ancho, presentar primero la tabla y luego el gráfico de barras.

12. Gobernanza de datos

En esta sección se debe analizar de manera integral el marco normativo y ético asociado al uso de los datos y al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.

El análisis se divide en dos partes:

- Cumplimiento normativo.
- Ética en el uso de inteligencia artificial.

12.1. Cumplimiento normativo

Este análisis es clave para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos legales durante el desarrollo y publicación del proyecto.

En esta subsección se debe identificar si los datos utilizados en el proyecto están sujetos a normativas de protección de datos y privacidad, y en qué condiciones pueden emplearse.

Aspectos a considerar:

- Determinar si los datos están regulados por normativas como el GDPR, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), la HIPAA u otras, según la jurisdicción o la temática del proyecto.
- Aclarar si las fuentes de datos son propias, de acceso público o licenciadas. En este último caso, explicitar la licencia correspondiente y sus condiciones de uso. Realizar este mismo análisis para las herramientas y, en caso de corresponder, para los modelos preentrenados a emplear.
- Analizar la viabilidad legal del proyecto, considerando los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad de los datos.

12.2. Ética en el uso de inteligencia artificial

En esta subsección se debe reflexionar sobre los aspectos éticos vinculados al uso de datos y algoritmos de inteligencia artificial. Se espera una evaluación de la integridad del sistema y su impacto social.

Aspectos a considerar:

- Identificar posibles sesgos en los datos o modelos (ideológicos, culturales, de género, geográficos, etc.) y analizar sus consecuencias (por ejemplo: discriminación, manipulación, pérdida de privacidad o desinformación).
- Analizar los posibles riesgos en términos de impacto social del uso indebido de la solución a desarrollar.
- En caso de corresponder, proponer medidas de mitigación y mecanismos de confianza (auditorías, documentación, trazabilidad, revisión humana, etc.).
- Finalmente, elaborar una reflexión general sobre la ética del proyecto, considerando tanto la equidad y transparencia del sistema como su impacto potencial en la sociedad.

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10).
  Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
  Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
  Justificación...

- Ocurrencia (O): Y.
  Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

HU seleccionada	Tareas asociadas	Entregable esperado	¿Cómo sabrás que está cumplida?	Observaciones o riesgos
HU1	Tarea 1	Módulo funcional	Cumple criterios de aceptación definidos	Falta validar con el tutor
	Tarea 2			
HU3	Tarea 1	Reporte generado	Exportación disponible y clara	Requiere datos reales
	Tarea 2			
HU5	Tarea 1	Panel de gestión	Roles diferenciados operativos	Riesgo en integración
	Tarea 2			
HU7	Tarea 1	Informe trimestral	PDF con gráficos y evolución	Puede faltar tiempo para ajustes
	Tarea 2			

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

Sprint tipo y N°	**¿Qué hacer más?**	**¿Qué hacer menos?**	**¿Qué mantener?**	**¿Qué empezar a hacer?**	**¿Qué dejar de hacer?**
Sprint técnico - 1	Validaciones continuas con el alumno	Cambios sin versión registrada	Pruebas con datos simulados	Documentar cambios propuestos	Ajustes sin análisis de impacto
Sprint técnico - 2	Verificar configuraciones en múltiples escenarios	Modificar parámetros sin guardar historial	Perfiles reutilizables	Usar logs para configuración	Repetir pruebas manuales innecesarias
Sprint técnico - 8	Comparar correlaciones con casos previos	Cambiar parámetros sin justificar	Revisión cruzada de métricas	Anotar configuraciones usadas	Trabajar sin respaldo de datos
Sprint no técnico - 12 (por ej.: "Defensa")	Ensayos orales con feedback	Cambiar contenidos en la memoria	Material visual claro	Dividir la presentación por bloques	Agregar gráficos difíciles de explicar